

Variable Stromsenke/Last

Mit Leistungsbegrenzung

Von Peter Hirschbrich

Um eine Leistungsstufe realitätsnah testen zu können, ist ein einstellbarer Lastwiderstand unabdingbar. Statt unhandlicher Hochleistungswiderstände bietet sich eine elektronische Lösung an.

Technische Daten

Eingangsspannung	0...+100 V _{DC}
Stromsenke	0...20 A
Lastwiderstand	<1 Ω ... >100 kΩ
Max. Leistungsaufnahme	ca. 100 W
Linearitätsabweichung	<0,5 %

Die hier beschriebene Schaltung kennt zwei Betriebsarten. Sie arbeitet als variabler Lastwiderstand oder als einstellbare Stromsenke. Bei einer Spannung von 0 V bis maximal 100 V kann sie als Stromsenke 0...+20 A verheizen. Als Lastwiderstand kann die Schaltung von weniger als 1 Ω bis mehr als 100 kΩ eingestellt werden. Die maximale Verlustleistung beträgt ungefähr 100 W. Die Schaltung ist für Gleichspannungen ausgelegt, kann mit einem vorgesetzten Gleichrichter aber auch mit (niederfrequenten) Wechselspannungen arbeiten. Bei sorgfältigem Aufbau/Abgleich lässt sich eine Linearitätsabweichung von weniger als 0,5 % erzielen.

Stromsenke und Lastwiderstand

Betrachten wir zunächst die Schaltung als Stromsenke (S2 = constant current CC). Wir übersehen zunächst die Teilschaltung mit den drei Opamps IC1B...C samt umliegender Bauteile. Der Lastkreis besteht aus einem Leistungs-

FET mit Widerstand R2. Parallel dazu ist ein Elko angebracht, der die Spannung über dem FET und R2 puffert und damit Spikes unterdrückt. Der FET wird von Opamp IC1A angesteuert. Dabei versucht der Opamp, die Spannung an seinem invertierenden Eingang (und das entspricht der Spannung über R2) gleich der an seinem nichtinvertierenden zu halten. Dies wiederum ist gleichbedeutend mit der Schleifer-Spannung am 10-Gang-Poti P1. Damit haben wir schon erreicht, was wir wollten: Der aufgenommene Strom ist proportional zur Schleiferstellung von P1. Voraussetzung dafür ist natürlich eine konstante Schleiferspannung des Potis. Dies wird von der 2,5-V-Referenzspannungsquelle D7 garantiert. Am oberen Fusspunkt des Potis bleiben (wegen R3) davon 0,779 V übrig, einen offenen S1 vorausgesetzt.

Allerdings können nur die ersten fünf Umdrehungen des Zehngangpotis wirksam sein, bevor die Leistungsbegrenzung einsetzt. Wenn die Stromsenke an ihrer Leistungsgrenze arbeiten soll, ist es sinnvoll, die Spannung über R2 zu reduzieren. Dies ist die Aufgabe von R12 und Trimmer P2. Sie werden mit S1 parallel zu P1 geschaltet und so eingestellt, dass sie die Spannung auf ein

Zehntel reduzieren. Damit ist ein Konstantstrom von 0...>5 A möglich. Legt man den Schalter S2 in Stellung CR (constant resistance) um, so ändert sich die Fusspunktspannung an P1. Die Referenzspannung von IC1A wird nicht mehr von der Referenzspannungsquelle, sondern von der Eingangsspannung bestimmt. Der Rest arbeitet wie gehabt, und das heißt: Der Eingangsstrom ist proportional zur Eingangsspannung, und der Proportionalitätsfaktor ist eben der konstante Widerstand. Mit R4 = 475 k sind Lastwiderstandswerte von unendlich bis 1 Ω bei voll aufgedrehtem P1 denkbar.

Leistungsbegrenzung

Damit die Schaltung leistungsmäßig nicht aus dem Ruder läuft, ist mit den restlichen drei Opamps des LM348 eine Leistungsbegrenzung aufgebaut. Dies erspart einen analogen Multiplizierer in der Schaltung. R10 und R11 bilden einen Spannungsteiler für die Eingangsspannung, der so lange linear arbeitet bis die Diode D2 leitend wird. Das geschieht nicht abrupt, statt dessen sorgt die Kennlinie der Diode dafür, dass der Übergang gleitend (immer langsamer) der Eingangsspannung folgt. IC1C puffert diese Spannung

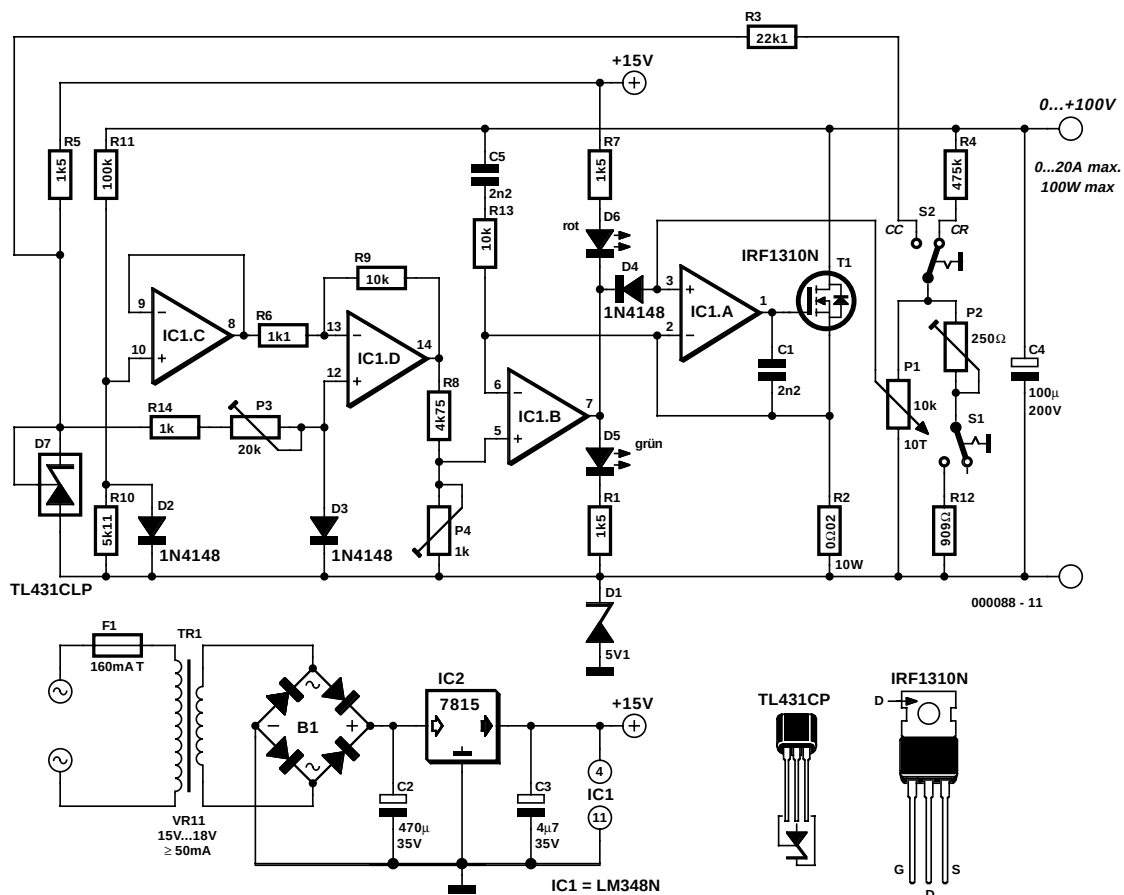


Bild 1. Ein Opamp, ein Widerstand und ein FET bilden das Rückgrat des Messgeräts.

und leitet sie zum Inverter IC1D, der die Kennlinie in negativer Richtung durchfährt und sie außerdem um den Faktor 10 verstärkt. Die Ausgangsspannung des Opamps wird durch D3 um den Arbeitspunkt der Diodenkennlinie angehoben. Der Arbeitspunkt wird von der Referenzspannungsquelle, R10 und die Einstellung von Trimmer P3 bestimmt. Der Komparator IC1B schließlich vergleicht die Ausgangsspannung des Inverters mit der Spannung über R2 und dreht bei Erreichen der Leistungsgrenze dem Regel-Opamp IC1A "den Saft ab" und schaltet gleichzeitig von der grünen O.k.-LED D5 auf die rote Warn-LED D6 um.

Zugegeben: Es handelt sich um eine „grobe“ Schutzschaltung für eine Begrenzung bei etwa 100 W, ist zudem stark abhängig von Exemplarstreuungen der Dioden und der Temperatur, aber als Schutz vor zu hohen Strömen beispielsweise aus einer 12-V-Auto-batterie völlig ausreichend. Die gesamte Schaltung wird aus

einem eigenen Netzteil versorgt, das klassisch mit einem kleinen Netztrafo (15...18 V/ $V > 50$ mA), einer Gleichrichterbrücke und einem 15-V-Festspannungsregler aufgebaut ist. C2 puffert die pulsierende Gleichspannung hinter dem Gleichrichter, C3 unterdrückt Schwingneigungen. Da die Opamps nahe beim unteren Eingangspotential arbeiten, ist eine negative Versorgungsspannung für die Opamps Pflicht, will man nicht auf Rail-to-rail-Typen zurückgreifen. Aus diesem Grund sorgt Z-Diode D1 für eine negative Versorgungsspannung von etwa -5 V unter dem unteren Potential der Eingangsspannung.

Aufbau und Abgleich

Da wir für die Schaltung kein Platinenlayout vorgesehen haben, scheinen einige Worte zum Aufbau angebracht. Obwohl der schaltungstechnische Aufwand nicht allzu groß erscheint und man durchaus eine Lochrasterplatine verwenden kann,

kommt man um ein stattliches Gehäuse nicht herum. Der FET muss nämlich unter Umständen nicht nur etwa 85 W verheizen können, die Wärme muss auch durch einen großvolumigen Kühlkörper sicher abgeleitet werden. Aufgrund der Datenblattangaben des FETs sollte man einen Kühlkörper von höchstens 0,9 K/W verwenden. Alternativ setzt man den FET auf einen modernen CPU-Lüfter. Die Schaltung ist für den Hobbybereich oder für kurze Labortests gedacht, keinesfalls für Dauerbetrieb (zum Beispiel für 24-h-Belastungstests). Wer einen zusätzlichen thermischen Schutz für den Transistor wünscht, kann ein Thermorelais (Schließer bei 105 °C) einfügen. Das Relais wird mit Zweikomponentenkleber auf den Transistor geklebt und schließt Pin 3 von IC1.A mit dem unteren Potential der Eingangsspannung kurz.

Wer auf einen Lüfter verzichtet, aber dennoch mit größeren Leistungen oder im Dauerbetrieb arbeiten möchte, kann bis zu fünf FETs parallel schalten (zum Beispiel BUZ344). Die Schaltung funktioniert auch genauso gut mit 150...200-W-Leistungsdarlingtonen wie dem MJ11016 im TO3-Gehäuse, allerdings ohne Parallelschaltung und nur mit Eingangsspannungen ab 1 V.

Auch R2 trägt sein Scherlein zur Energieumsetzung bei. Deshalb ist entweder ein 15-W-Hochlastwiderstand mit einigen Millimetern Abstand zur Platinoberfläche oder ein 10-W-Hochlastwiderstand im Metallgehäuse mit Kühlkörpermontage vorzusehen.

Den FET, den Leistungswiderstand R2 und den Elko C4 platziert man dicht nebeneinander mittig an der Hinterseite der (horizontal liegenden) Platine und bringt beidseitig hochstromfähige Steckverbinder (AMP) an. Zwischen den Bauteilen verlötet man einen ordentlich dicken Draht, achtet aber darauf, an den Bauteilen nicht allzu arg zu "braten". Die Regelelektronik sollte sich in unmittelbarer Nähe zum FET befinden, insbesondere auf eine kurze Verbindung vom Ausgang des Regelopamps IC1A zum Gate des FETs ist zu achten.

Da sich die Elektronik im hinteren Teil des Gehäuses drängt, scheint eine Verkabelung der Bauteile auf der Frontplatte (S1, S2, P1, die LEDs und die beiden Bananenbuchsen) unumgänglich, eine Leiterbahnführung bis zur Frontplatte nicht sinnvoll. Für den Eingang haben wir ja sowieso schon AMP-

Stecker vorbereitet, für den Rest genügen - da keine Leistung - natürlich Lötstifte und dünner Schalterdraht.

Das Netzteil darf übrigens verschämt in einer Platinenecke Platz nehmen. Die Netzspannung wird über eine Netzeingangsbuchse mit Schalter und Sicherungseinsatz geführt, damit spart man sich den Netzschalter auf der Frontplatte. Als Funktionskontrolle dient ja LED D5. Es kann durchaus nicht schaden, wenn man die "dünne" Verkabelung räumlich gut getrennt vom Netzteil (und auch von den dicken Eingangsspannungskabeln) hält.

Ist die Schaltung nochmals kontrolliert, in das Gehäuse eingebaut und verkabelt und auch der Kühlkörper isoliert vom FET (!) angebracht, wird zum ersten mal die Netzspannung eingeschaltet. Trüben nicht sofort Rauchwölkchen die Sicht und stimmt auch die Betriebs- und die Referenzspannung, so kann (Gerät

vorher abschalten!) der LM348 in seine Fassung gesteckt und die Regelung abgeglichen werden.

Nach dem Wiedereinschalten legt man eine Spannung von 10 V an den Eingang. Die Spannung an Pin 13 des ICs sollte gleich der an Pin 12 sein (P3). Am Ausgang von IC1.D sollte eine Spannung größer 0,95 V zu messen sein, so dass der Strom durch den FET auf etwa 10 A begrenzt werden kann. Dazu stellt man die Spannung an Pin 5 stellt man daraufhin mit P4 auf 200 mV ein. Dies entspricht einem Strom von 10 A bei 10 V (also 100 W). Sie werden feststellen, dass die korrekte Einstellung der beiden Trimmer P3 und P4 ein wenig einem Geduldspiel gleichkommt. Die Einstellung von P2 wurde schon oben beschrieben. Und das war's auch schon. Deckel auf die Kiste und ab damit ins Messgeräte-Regal!

(000088)rg